

Taller 1: Diseño de un Data Warehouse Red Hospitalaria Multisede (20%)

Fecha de entrega: marzo 15, 11:59 PM

Entrega: Tarea Teams

1. Contexto del Negocio

La organización objeto de estudio es una red hospitalaria privada multisede, con presencia en cinco ciudades principales del país. Su modelo de negocio se basa en la prestación de servicios médicos especializados, atención ambulatoria, procedimientos clínicos, servicios postoperatorios y comercialización controlada de medicamentos dentro de sus instalaciones.

Durante los últimos años, la clínica ha crecido en volumen de pacientes, complejidad de procedimientos y diversidad de servicios. Sin embargo, el crecimiento operativo no ha estado acompañado de una estrategia analítica consolidada. Actualmente, la dirección solo dispone de reportes operativos aislados generados por cada sistema transaccional, lo que dificulta:

- Evaluar rentabilidad real por especialidad o sede.
- Medir eficiencia operativa.
- Analizar correlaciones entre experiencia del paciente y resultados clínicos.
- Controlar impacto financiero del inventario farmacéutico.
- Tomar decisiones estratégicas basadas en información integrada.

La gerencia ha decidido iniciar un proceso de transformación hacia una arquitectura analítica integrada, que permita consolidar la información proveniente de diferentes sistemas y convertirla en conocimiento útil para la toma de decisiones estratégicas.

Su misión como equipo consultor será diseñar dicha arquitectura.

2. Sistemas de Información Existentes

La organización cuenta actualmente con tres sistemas independientes:

- Un sistema clínico transaccional.
- Un sistema de gestión de inventario farmacéutico.
- Un sistema de gestión de citas y seguimiento basado en documentos.

Cada uno opera en un motor distinto y no existe integración directa entre ellos.

3. Requerimientos Técnicos para Acceso

Para desarrollar el proyecto, cada grupo deberá contar con:

3.1. Sistema Clínico

- **Motor:** SQL Server
- Herramienta recomendada: SQL Server Management Studio (SSMS) o Azure Data Studio
- Capacidad para ejecutar consultas SQL complejas

3.2. Sistema de Inventario

- Motor: MySQL 8+
- Herramienta recomendada: MySQL Workbench o DBeaver

3.3. Sistema de Citas y Seguimiento

- Motor: MongoDB Community
- Herramienta recomendada: MongoDB Compass o mongosh
- Conexión local (mongodb://localhost:27017/)

4. Alcance del Proyecto

El proyecto no consiste en programar dashboards ni herramientas de visualización.

El objetivo es:

- Formular preguntas complejas de negocio.
- Identificar qué sistemas contienen la información necesaria.
- Diseñar modelos dimensionales que permitan responderlas.
- Definir formalmente la granularidad.
- Diseñar el mapeo conceptual de ETL.
- Proponer una arquitectura analítica coherente.

Se espera un equilibrio entre:

- Pensamiento estratégico de negocio.
- Rigor técnico en modelado dimensional.
- Capacidad de integración heterogénea.

5. Fase I – Preguntas Estratégicas

5.1. Preguntas Obligatorias

Estas tres deben ser respondidas integrando las tres bases:

P1: ¿Cuál es la rentabilidad real por especialidad y sede considerando ingresos por facturación y costos asociados a consumo farmacéutico?

(Implica integrar SQL Server + MySQL)

P2: ¿Existe correlación entre tiempo de espera, satisfacción del paciente y probabilidad de reingreso postoperatorio?

(Implica integrar MongoDB + SQL Server)

P3: ¿Cuál es el impacto financiero de las citas canceladas o no asistidas en términos de pérdida de facturación y utilización de inventario?

(Implica integrar las tres bases)

5.2. Preguntas Propias del Estudiante

El grupo deberá formular **10 preguntas analíticas de nivel estratégico-técnico**, orientadas a apoyar decisiones basadas en datos dentro de la red hospitalaria.

Las preguntas deben:

- Requerir integración entre sistemas.
- Implicar agregaciones, cruces o consolidación de información.
- No ser simples consultas operativas.
- Tener impacto organizacional o técnico.

6. Fase II – Identificación de Fuentes

Para cada pregunta deben:

- Identificar sistema(s) fuente
- Tablas / colecciones involucradas
- Nivel de granularidad original
- Posibles problemas de integración

Formato obligatorio (Tabla de ejemplo):

Pregunta	Sistema Fuente	Tabla/Colección	Tipo dato	Observaciones
¿Cuál es la rentabilidad real por especialidad y sede considerando ingresos por facturación y costos asociados a consumo farmacéutico?	SQL Server (Sistema Clínico)	Factura, DetalleFactura, Consulta, Especialidad, Sede	Estructurado (relacional)	La facturación permite obtener ingresos por especialidad y sede. Se requiere agregación por periodo y posible cálculo de margen.
¿Cuál es la rentabilidad real por especialidad y sede considerando ingresos por facturación y costos asociados a consumo farmacéutico?	MySQL (Sistema Inventario)	MovimientoInventario, Medicamento, Lote, Sede	Estructurado (relacional)	Se debe identificar consumo real asociado a consultas/procedimientos. Requiere vincular medicamentos consumidos con especialidad y periodo.

7. Fase III – Diseño Data Warehouse

Para responder las preguntas deberán:

7.1. Identificar Procesos Analíticos

Ejemplo:

- Análisis financiero
- Análisis clínico
- Análisis de satisfacción
- Análisis de inventario

7.2. Diseñar Modelos

- Elaborar tres modelos un modelo dimensional que permita responder a las preguntas formuladas.
- Representar el diseño en un diagrama de estrella o de copo de nieve.
- Deben identificarse claramente al menos:
 - Tres tablas de hechos (ejemplo: reservas, ingresos, reseñas).
 - Cuatro o más dimensiones.

7.3. Definición de Granularidad

Para cada tabla de hechos deberán definir explícitamente:

- ¿Qué representa una fila?

- ¿Cuál es el evento base?
- ¿Cuál es el nivel mínimo de detalle?

8. Fase IV – Diseño del ETL

Debe entregarse un mapa completo.

Formato obligatorio:

A continuación, se presenta un ejemplo de mapeo parcial con fines ilustrativos:

Sistema Fuente	Tabla / Colección	Campo Origen	Destino DW	Tipo (Dim/Hecho)	Transformación	Observaciones
SQL Server	Factura	total_factura	Fact_Rentabilidad.monto_facturado	Hecho	Suma por factura y periodo	Métrica aditiva. Se agregará por mes y sede.
SQL Server	Consulta	fecha_consulta	Dim_Tiempo.fecha	Dimensión	Conversión a formato fecha estándar (YYYY-MM-DD)	Se derivarán atributos como año, mes y trimestre.
SQL Server	Especialidad	nombre_especialidad	Dim_Especialidad.nombre	Dimensión	Normalización de texto (mayúsculas/minúsculas)	Debe evitar duplicados por diferencias de escritura.
MySQL	Movimiento inventario	cantidad_consumida	Fact_Rentabilidad.cantidad_medimento	Hecho	Suma por procedimiento y periodo	Requiere integración con consulta o procedimiento.

Deben especificar:

- Conversión de fechas
- Desanidamiento JSON
- Normalización de códigos
- Cálculo de métricas derivadas
- Integración entre motores
- Manejo de duplicados
- Reglas de calidad de datos

9. Entregables

1. Documento técnico completo
2. Diagrama dimensional formal del **Data Warehouse**
3. Modelos estrella / copo de nieve
4. Mapeo ETL detallado
5. Justificación estratégica

10. Rúbrica de Evaluación

Fase / Componente	Elemento Evaluado	%
Fase I – Preguntas Estratégicas	Análisis técnico de las 3 preguntas obligatorias (integración entre motores)	10%
	Formulación de 10 preguntas propias (nivel analítico y complejidad)	10%
	Coherencia estratégica-técnica de las preguntas	5%
Fase II – Identificación de Fuentes	Identificación correcta de sistemas fuente	5%
	Identificación adecuada de tablas / colecciones	5%
	Análisis de granularidad original y problemas de integración	5%
Fase III – Diseño Dimensional	Identificación clara de procesos analíticos	5%
	Diseño de mínimo 2 modelos dimensionales coherentes	10%

	Definición formal de granularidad de tablas de hechos	10%
	Coherencia entre modelo dimensional y preguntas formuladas	5%
Fase IV – Diseño del ETL	Mapeo campo a campo completo	10%
	Identificación adecuada de transformaciones	5%
	Integración entre SQL Server, MySQL y MongoDB	5%
Entregables Finales	Documento técnico estructurado y consistente	5%
	Diagramas dimensionales formales y legibles	5%
	Justificación estratégica y coherencia general del proyecto	5%
Total general:		100%